基礎数学 B　第 04 回「2 次関数の最大・最小」

前期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 79-81

用語・定義

最大値 関数が取り得る最も大きい値（存在しない場合もある）

最小値 関数が取り得る最も小さい値（存在しない場合もある）

定義域なし $a > 0$ のとき頂点で最小、$a < 0$ のとき頂点で最大

定義域あり 軸の位置により、端点と頂点を比較して最大・最小を決定する

公式・性質

- $a > 0$：頂点 (p, q) で最小値 q（最大値なし）
- $a < 0$：頂点 (p, q) で最大値 q（最小値なし）
- 定義域 $[\alpha, \beta]$ あり：①軸が定義域内 → 頂点と両端を比較
- 　　②軸が定義域外 → 端点のみを比較

例 1 →問 1

例題 3) p.79（定義域なし）

（板書で解説）

問 8) p.80　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 4) p.80（定義域あり）

（板書で解説）

問 9) p.80　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $a > 0$ のとき頂点で最小値、$a < 0$ のとき頂点で最大値
- 定義域が限定されているときは端点と頂点を比較する
- 軸が定義域の内側か外側かで場合分けが必要

基本問題：150, 151, 152